

Praktikumsversuch 1: Übertragungsglieder in MATLAB/Simulink

Aufgabe 1.1 – Übertragungsfunktionen

Implementieren Sie das durch die folgende Übertragungsfunktion beschriebene schwingungsfähige PT₂-Glied unter Verwendung des „Transfer-Function“-Blocks in Simulink.

$$G(s) = \frac{K_p}{1 + 2 \cdot D \cdot T_0 \cdot s + T_0^2 \cdot s^2} \text{ mit } T_0 = 3s \text{ und } K_p = 5.$$

Analysieren Sie das Übertragungsverhalten durch Simulation der Einheitssprungantwort in Abhängigkeit der Dämpfung D im Wertebereich $[0,5 \quad 2]$. Hierzu sollen sämtliche Parameter in einem Skript (m-File) definiert werden.

Aufgabe 1.2 – Verschaltung elementarer Übertragungsglieder

Überführen Sie zunächst die Übertragungsfunktion aus Aufgabe 1.1 in einen Wirkungsplan, bestehend aus elementaren Übertragungsgliedern bzw. Standardblöcken (Integratoren, Summierstellen, Verstärker). Implementieren Sie diese Variante in Simulink parallel zu Aufgabe 1.1 und vergleichen Sie die Ergebnisse beider Modelle. Analysieren Sie außerdem die Zustandsgrößen dieses Systems.

Aufgabe 1.3 – Zustandsraummodellierung

Überführen Sie zunächst die den Wirkungsplan aus Aufgabe 1.2 in ein Zustandsraummodell. Definieren Sie dazu die Zustands-, Eingangs- und Ausgangsgrößen. Implementieren Sie diese Variante zweifach unter Verwendung

- a) des „State-Space“-Blocks und
- b) der elementaren Übertragungsgliedern bzw. Standardblöcken (Integratoren, Summierstellen, Verstärker)

in Simulink parallel zu den Aufgaben 1.1 und 1.2 und vergleichen Sie die Ergebnisse aller Modelle. Die Matrizen sollen in einem Skript (m-File) definiert werden. Im Rahmen des Aufgabenteils b) sollen außerdem die Zustandsgrößen analysiert und mit den Ergebnissen der Aufgabe 1.2 verglichen werden.